

Lógica y Teoría de Números
Forma Normal Disyuntiva
Forma Normal Conjuntiva

Forma Normal Disyuntiva - Definiciones

Definición

Un **literal** es una letra proposicional o su negación.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$

Definición

Una **conjunción fundamental** es o un literal o una conjunción de 2 o más literales.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$
- $P \wedge \neg Q$
- $\neg P \wedge Q \wedge R$

Forma Normal Disyuntiva - Definiciones

Definición

Una **forma normal disyuntiva** es o una conjunción fundamental o una disyunción de 2 o más conjunciones fundamentales.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$
- $P \wedge \neg Q$
- $\neg P \vee Q \vee R$
- $(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$

Toda fórmula es equivalente a una Forma Normal Disyuntiva (FND)

Definición

Una **disyunción fundamental** es o un literal o una disyunción de 2 o más literales.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$
- $P \vee \neg Q$

Forma Normal Conjuntiva - Definiciones

Definición

Una **forma normal conjuntiva** es o una disyunción fundamental o una conjunción de 2 o más disyunciones fundamentales.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$
- $P \vee \neg Q$
- $\neg P \wedge Q \wedge R$
- $(P \vee \neg R) \wedge (P \vee Q)$

Toda fórmula es equivalente a una Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Construcción de la FND y la FNC de una fórmula utilizando equivalencias

- 1 Reemplazar todas las ocurrencias del conectivo $\Rightarrow$ utilizando la equivalencia:

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

- 2 Si hay negaciones afectando paréntesis, moverlos hacia adentro utilizando De Morgan:

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

- 3 Aplicar, si es necesario, la propiedad distributiva para obtener la FND o la FNC.

Construcción de la FND y la FNC de una fórmula - EJEMPLOS

Dada la fórmula $(P \wedge Q \Rightarrow R) \wedge S$, hallar la FND y la FNC.

$$(P \wedge Q \Rightarrow R) \wedge S \equiv (\neg(P \wedge Q) \vee R) \wedge S \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv ((\neg P \vee \neg Q) \vee R) \wedge S \quad (\text{por De Morgan})$$

$$\equiv (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge S \quad (\text{por prop. asociativa}) \quad (1)$$

$$\equiv (\neg P \wedge S) \vee (\neg Q \wedge S) \vee (R \wedge S) \quad (\text{por prop. distributiva}) \quad (2)$$

Observar que en (1) obtuvimos la FNC de la fórmula y en (2) la FND.

Construcción de la FND y la FNC de una fórmula - EJEMPLOS

Dada la fórmula $\neg(P \Rightarrow Q \vee \neg R)$, hallar la FND y la FNC.

$$\neg(P \Rightarrow Q \vee \neg R) \equiv \neg(\neg P \vee Q \vee \neg R) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv P \wedge \neg Q \wedge R \quad (\text{por De Morgan y doble negación}) \quad (3)$$

Observar que en (3) obtuvimos la FNC y la FND de la fórmula:

- $(P) \wedge (\neg Q) \wedge (R)$ **FNC**

- $(P \wedge \neg Q \wedge R)$ **FND**

Construcción de la FND y la FNC de una fórmula - EJEMPLOS

Dada la fórmula $(P \Rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge P$, hallar la FND y la FNC.

$$(P \Rightarrow Q) \wedge \neg Q \wedge P \equiv (\neg P \vee Q) \wedge \neg Q \wedge P \quad \begin{array}{l} \text{(por equiv. implicación)} \\ \text{FNC} \end{array}$$

$$\equiv (\neg P \wedge \neg Q \wedge P) \vee (Q \wedge \neg Q \wedge P) \quad \begin{array}{l} \text{(por prop. distributiva)} \\ \text{FND} \end{array}$$

$$\equiv \mathbb{F} \quad \text{(Contradicción)}$$

$$\equiv P \wedge \neg P \quad \text{FND - FNC}$$

Construcción de la FND y la FNC de una fórmula - EJEMPLOS

Dada la fórmula $\neg(Q \Rightarrow P) \vee \neg Q \vee P$, hallar la FND y la FNC.

$$\neg(Q \Rightarrow P) \vee \neg Q \vee P \equiv \neg(\neg Q \vee P) \vee \neg Q \vee P \quad (\text{por equiv. implicación})$$

$$\equiv (\neg\neg Q \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee P \quad (\text{por De Morgan})$$

$$\equiv (Q \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee P \quad (\text{por Doble negación})$$

FND

$$\equiv (Q \vee \neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P) \quad (\text{por prop. distributiva})$$

FNC

$$\equiv \mathbb{V} \quad (\text{Tautología})$$

$$\equiv P \vee \neg P \quad \text{FNC - FND}$$